Semana 2

¿Cómo se comporta la resistencia y cuánto consume un circuito?

De qué depende la resistencia: La resistencia de un conductor se calcula según su material (resistividad p), su longitud y su grosor o área (R = p L / A), y aumenta a medida que sube la temperatura.

Ley de Ohm: Establece la relación fundamental V = I * R para componentes óhmicos (donde la resistencia se mantiene constante).

Potencia y calor (Efecto Joule): Al oponerse a la corriente, las resistencias transforman la energía eléctrica en calor (P = V * I = I^2 R = V^2 / R). La potencia se mide en vatios (W) y la energía acumulada en el tiempo en kilovatios-hora (kWh), que es como se cobra en las planillas de luz.

Criterio de selección de hardware: Para evitar que un resistor se sobrecaliente o se queme, debemos elegir comercialmente un componente cuya potencia nominal sea de al menos el doble de la potencia que va a disipar (P nom ≥ 2 * P)